



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК


«30» серпня 2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО
ВЧЕННЯ**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Харків – 2025 р.

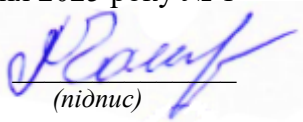
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Основи еволюційного вчення» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Маркіна Тетяна Юріївна**, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології

протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувач (ка) кафедри


(підпис)

Анжела ЧАПЛИГІНА

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова


(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_4	Галузь знань (шифр і назва) 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 5	Освітня програма (назва) Біологія та здоров'я людини в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 5		4	
Загальна кількість годин – 120		Семестр	
		8	8
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		20 год.	год.
		Практичні, семінарські	
		10 год.	год.
		Лабораторні	
		18 год.	год.
		Самостійна робота	
		72 год.	год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Пререквізити навчальної дисципліни		Форма контролю:	
		іспит	іспит
		Дисципліна «Основи еволюційного вчення» базується на основі первинних знань з еволюційної теорії, які здобувач отримав під час вивчення шкільного курсу біології; знання та вміння які здобувач отримав у попередні роки навчання з дисципліни 1.4. Філософія (3 кредити) та дисциплін природничого циклу – 1.20. Зоологія безхребетних (6 кредитів), 1.21. Зоологія хребетних (5 кредитів), 1.18; 1.19. Ботаніка (морфологія і анатомія рослин – 5 кредитів, нижчі і вищі рослини – 5), 1.14. Загальна екологія (4 кредитів), 1.10. Молекулярна біологія з основами біотехнології (3 кредити), 1.9. Біохімія (3 кредити), 1.32. Геологія з основами ґрунтознавства (3 кредити), 1.8. Неорганічна та органічна хімія хімії (3 кредити)	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:6,5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: Предметом навчальної дисципліни є всі форми життя в їх історичному розвитку, тобто процес еволюції на різних рівнях організації біосистем, фактори та механізми, що лежать в основі еволюційних процесів історичного перетворенні біоти.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у сучасного вчителя біології науково-біологічного мислення, біоцентричного світогляду, що базується на теоретичних знаннях про фактори, рушійні сили, механізми та напрями історичного розвитку життя на Землі, та володіє розумінням методів формування еволюційного світогляду у майбутніх учнів закладів середньої освіти.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- оволодіння еволюційним вченням, як теоретичною, методологічною та світоглядною основою біологічної науки ;
- опанування теорій походження всесвіту та життя на землі;
- розкриття закономірностей розвитку органічного світу ;
- висвітлення основних методів вивчення еволюційного процесу ;
- визначення напрямків та шляхів еволюції органічного світу ;
- з'ясування ролі еволюційних законів ;
- розкриття факторів та рушійних сил еволюції ;
- формування критичного мислення через дискусійні питання щодо визнання факторів і механізмів проходження еволюційних змін;
- визначення місця людини в системі світу тварин та її еволюція ;

3. ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА

ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми в практичній професійній діяльності, що передбачає застосування концептуальних методів біології, психології, педагогіки, наук про здоров'я і формує широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для професійної діяльності в галузі загальної середньої освіти в рамках здоров'язбережувального освітнього простору.

ЗК 03. Здатність засвоювати базові наукові знання в об'ємі, який достатній для формування природничо-наукового природоохоронного світогляду та здорового способу життя.

ЗК 04. Здатність вчитися і використовувати в професійній діяльності останні

досягнення біологічної науки та наук про здоров'я людини.

ЗК 05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж всього життя.

ЗК 06. Здатність працювати в команді, оволодівати навичками міжособистісної взаємодії, здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.

ЗК 07. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 09. Здатність орієнтуватись в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації, ефективно використовувати цифрові ресурси та технології в навчальному процесі.

СК 6. Здатність формувати в учнів екологічне мислення та грамотність на основі усвідомлення необхідності охорони довкілля, раціонального природокористування та збереження біорізноманіття.

СК 8. Здатність використовувати біологічні терміни, закони, концепції, закономірності, теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозв'язку живих систем в органічному світі на різних рівнях організації живої матерії.

ЗК 11. Здатність приймати рішення у непередбачених умовах, розуміти проблеми та використовувати необхідну інформацію для їх обґрунтованого рішення.

ПРН 05. Володіти біологічною термінологією і знати сучасну систематику органічного світу, механізми еволюційних процесів та моделювання біологічної науки, розуміти історію та основні закономірності розвитку біології для формування в учнів значення наукових знань, екологічної свідомості.

ПРН 06. Використовувати основні закони й положення генетики, молекулярної біології, еволюційного вчення. Характеризувати живі організми й системи різного рівня з використанням методів сучасної біології, володіти різними методами розв'язування задач з біології.

ПРН 07. Характеризувати стратегію сталого розвитку та розкривати сутність взаємозв'язків між довкіллям і людиною; знати основні принципи функціонування екосистем, оцінювати вплив екологічних факторів на здоров'я людини.

ПРН 12. Використовувати сучасні теоретичні та практичні основи методики навчання біології і основ здоров'я в загальній середній школі, враховувати психолого-педагогічні аспекти.

ПРН 15. Діяти у професійній роботі з позицій академічної доброчесності

ПРН 16. Аналізувати принципи структурно-функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації організмів, демонструвати та використовувати знання про основні закономірності формування, кількісної оцінки та стратегії збереження біологічного різноманіття, збільшення продуктивності.

ПРН 20. Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу та механізми еволюції біологічних систем.

СК 11. Здатність розуміти й уміти пояснювати будову (в порівняльному аспекті), функцій, особливості розмноження, сучасну таксономію, філогенію живих організмів та їх систем усіх рівнів організації.

ПРН 21. Знати механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації та їхнє значення в еволюції.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

8 семестр

Змістовний модуль 1. Історія вивчення еволюційних ідей в біології

Тема 1.1 . Загальне уявлення про теорії походження Всесвіту та життя на Землі.

1. 2. Предмет, місце еволюційних ідей в біології. Органічна еволюція, як об'єктивний процес.

1. 3. Сучасні теорії виникнення Всесвіту та життя на Землі

1. 4. Основні риси та етапи історії життя на Землі. Властивості та характеристика живого

1. 5.

Змістовний модуль 2 Методологія пізнання еволюційних процесів

Тема 2. 1. Методи та докази еволюції

- *Методи вивчення еволюції: палеонтологічні та біографічні*
- *Морфологічні, систематичні, генетичні та інші методи докази еволюції.*
- *Походження життя на Землі, основні теорії. Палеонтологічний літопис.*

Змістовний модуль 3. Вчення про мікроеволюцію

Тема 3. 1. Фактори еволюції. Вид і видоутворення

3. 2. Вчення про мікроеволюцію. СТЕ.

3. 3. Природний добір: його особливості та творча роль в еволюції життя

3. 4. Генетичні основи еволюції

3. 5. Вид та видоутворення як результат мікроеволюції

3. 6. Мінливість як елементарний еволюційний матеріал. Форми мінливості, їх значення для еволюції.

3. 7. Адаптації, як результат дії природного добору.

Змістовний модуль 4. Вчення про макроеволюцію

Тема 4. 1. Механізми та закономірності еволюції на над видовому рівні

4.2. Закономірності еволюції органів і функцій. Темпи еволюції

4.3. Закономірності еволюції органів і функцій. Темпи еволюції

4. 4. Основні форми філогенезу. Філетична еволюція, дивергенція, конвергенція, паралелізм.

4. 5. Головні напрямки еволюційного процесу. Прогрес та регрес в еволюції.

4. 6. Біосферні суцесії. Причини вимирання видів.

Змістовний модуль 5. Проблеми антропогенезу

Тема 5. 1. Антропогенез. Википні предки.

5. 2. Загальне уявлення про походження людини.

5. 3. Проблеми утворення рас.

5. 4. Шляхи еволюції людини в майбутньому.

5. 5. Основні дискусійні питання еволюційного вчення.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1. Історія вивчення еволюційних ідей в біології												
Тема 1.1. Предмет, місце еволюційних ідей в біології. Органічна еволюція, як об'єктивний процес.	9	2	2	-	-	7						
Тема 1. 2. Сучасні теорії виникнення Всесвіту та життя на Землі	2	2	2	-	-	-						
Тема 1.3. Основні риси та етапи історії життя на Землі. Властивості та характеристика живого	2	2	2	-	-	-						
Тема 1.4. Уяви про розвиток живої природи у додарвіновський період.	9	2	-	-	2	7						
Тема 1.5. Створення теорії еволюції Ч.Дарвіном. Розвиток еволюційного вчення в післядарвіновський період.	8	2	-	-	2	6						
Разом за модулем 1	30	10	6	-	4	20						
Модуль 2: Методологія пізнання еволюційних процесів												
Тема 2.1. Методи вивчення еволюції: палеонтологічні та біографічні	2	2	-	-	2	-						
Тема 2.2. Морфологічні, систематичні, генетичні та інші методи докази еволюції.	2	2	-	-	2	-						
Тема 2.3. Походження життя на Землі, основні теорії. Палеонтологічний літопис.	9	2	-	2	-	7						
Разом за модулем 2	13	6	-	2	4	7						
-												

Модуль 3: Вчення про мікроеволюцію												
Тема 3.1. Фактори еволюції. Елементарна еволюційна одиниця, елементарне еволюційне явище та елементарні фактори еволюції СТЕ.	2	2	2	-	-	-						
Тема 3.2. Природний добір: його особливості та творча роль в еволюції життя	9	4	2	2	-	5						
Тема 3.3. Генетичні основи еволюції.	2	2	2	-	-	-						
Тема 3.4. Вид та видоутворення як результат мікроеволюції.	7	2	2	-	-	5						
Тема 3.5. Мінливість як елементарний еволюційний матеріал. Форми мінливості, їх значення для еволюції.	9	2	-	-	2	7						
Тема 3.6. Адаптації, як результат дії природного добору.	2	2	-	-	2	-						
Разом за модулем 3	31	14	8	2	4	17						
Модуль 4: Вчення про макроеволюцію												
Тема 4.1. Еволюція онтогенезу. Онтогенез – основа філогенезу.	2	2	2	--	-	-						
Тема 4.2. Закономірності еволюції органів і функцій. Темпи еволюції.	7	1	1			6						
Тема 4.3. Основні форми філогенезу. Філетична еволюція, дивергенція, конвергенція, паралелізм.	6	3	1	-	2	3						
Тема 4.4. Головні напрямки еволюційного процесу. Прогрес та регрес в еволюції.	4	2	-	-	2	2						
Тема 4.5. Біосферні сукцесії. Причини вимирання видів.	2	2	-	2	-	-						
Разом за модулем 4	23	10	4	2	4	11						
Модуль 5: Проблеми антропогенезу												
Тема 5.1. Уявлення Ч. Дарвіна і А. Уоллеса про походження людини.	5	1	1	-	-	4						
Тема 5.2. Проблеми утворення рас.	3	3	1	-	2	-						
Тема 5.3. Шляхи еволюції людини в майбутньому. Етологічні методи доказу еволюції людини.	4	2	-	2	-	2						
Тема 5.4. Основні дискусійні питання еволюційного вчення.	3	-	-	-	-	3						
Тема 5.5. Систематичний огляд ряду приматів. Місце людини в системі тваринного світу.	3	-	-	-	-	3						
Тема 5.6. Антропогенез.	3	-	-	-	-	3						

Значення ізоляції і дрейфу генів в походженні політінізма у людини.												
Тема 5.7. Особливості сучасного етапу еволюції людини.	2	2	-	2	-	-						
Разом за модулем 5	23	8	2	4	2	14						
Всього	120	48	20	10	18	72						

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Предмет, місце еволюційних ідей в біології. Органічна еволюція, як об'єктивний процес.	2
2.	Сучасні теорії виникнення Всесвіту та життя на Землі.	2
3.	Основні риси та етапи історії життя на Землі.	2
4.	Вчення про мікроеволюцію. Синтетична теорія еволюції.	2
5.	Природний добір: його особливості та творча роль	2
6.	Генетичні основи еволюції	4
7.	Вид. Видоутворення	2
8.	Еволюція онтогенезу. Онтогенез – основа філогенезу.	2
9.	Антропогенез – історичний розвиток людини як біологічного виду Homo sapiens	2
	Разом	20

5.2. Теми практичних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Походження життя на землі, основні теорії. Палеонтологічний літопис.	2
2.	Штучний та природний добір	2
3.	Біосферні сукцесії. Причини вимирання видів	2
4.	Етологічні докази еволюції людини	2
5.	Особливості сучасного етапу еволюції людини	2
	Разом	10

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Уяви про розвиток живої природи у додарвінівський період	2
2.	Створення теорії еволюції Ч. Дарвіном. Розвиток еволюційного вчення в після дарвінівський період.	2
3.	Методи вивчення та докази еволюції (палеонтологічні, біогеографічні).	2
4.	Методи вивчення та докази еволюції (морфологічні, ембріологічні, молекулярні, генетичні, систематичні та ін.)	2
5.	Мінливість як елементарний еволюційний матеріал. Форми мінливості, їх значення для еволюції.	2
6.	Адаптації, як результат дії природного добору.	2
7.	Основні форми філогенезу. Філетична еволюція, дивергенція, конвергенція, паралелізм.	2
8.	Прогрес та регрес. Правила еволюційних груп.	2
9.	Антропогенез. Значення ізоляції і дрейфу генів в походженні людини.	2
	<i>Разом</i>	20

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Знання первісної людини про природу. Екологічна післядія палеолітичної людини. “Неолітична революція”. Штучний добір. Розвиток уявлень про природу у рабовласницьких державах. Біологічні знання та натурфілософські течії країнах Давнього Сходу. Природознавство Античної Греції та Давнього Риму (Геспод, Геракліт, Емпідокл, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Теофраст, Лукрецій Кар).	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; підготовка стендової доповіді	4 бали	10

	Ліній старший, Діоскорід, Гален). Розвиток еволюційних ідей в середні віки та епоху відродження. Природознавство 16 – 18 сторіччя. Життя та науково діяльність Ч. Дарвіна. Критика Ч.Дарвіна . Різні течії в дарвінізмі. Неоламаркізм.			
2.	Природно – історичні передумови виникнення теорії еволюції. Методологічне значення еволюційного вчення..	Підготувати схему, на якій зобразити основні концепції походження еукаріотичних клітин	2 бали	5
3.	Структура Сонячної системи. Земля – планета Сонячної системи. Основні риси живого.	пошук (підбір) джерел з мережі Internet для підготовки презентацій за відповідною тематикою; конспект	2 бали	5
4.	Екологічні та генетичні характеристики популяції. Мутації в природних популяціях. Забарвлення тварин та природний добір.	– виконання домашніх завдань; підготовка до лабораторно-практичних занять;	1 бал	7
5.	Експериментальні докази дії природного добору. Екологічні взаємовідносини, їх роль в природному доборі. Екологічна ніша. Вплив на добір екологічних вимог. Штучний добір. Спільне у дії природного та штучного добору. Адаптації як один з факторів морфо-функціональних закономірностей еволюції.	підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;	2 бали	7
6.	Норма реакції. Мутації у природних популяціях. Генофонд популяцій. Міграції та генетична структура популяції. Роль комбінаційної мінливості в еволюції.	опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, конспект	1 бал	5
7.	Структура виду. Вид як система. Гібридне видоутворення у рослин. Приклади видоутворення	опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;	1 бал	6
8.	Можливість і обмеженість внутрішніх і зовнішніх факторів еволюції як причини спрямованості макроеволюції. Форми спрямованої еволюції. Проблеми еволюції екосистем, біосфери. Структура і стійкість екосистем.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	2 бали	6
9.	Принципи філогенетичного формоутворення. Процес інтеграції Морфологія та функції органів. Адаптації.	Підготувати схему принципу.	2 бали	6
10	Систематичний огляд ряду примати. Центри походження людини. Людські	Написання реферату та підготовка	5 балів	15

.	раси, їх походження. Адаптивне значення расових ознак.	презентації		
	Разом		22 бала	72

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда.

Наочні: презентація, ілюстрація, метод спостережень.

Практичні: лабораторні роботи, заняття із застосуванням мікроскопічної техніки; індивідуальні навчально-дослідні роботи; розв'язування задач.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Основи еволюційного вчення” виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх практичних та лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювань, який оприлюднено на кафедрі зоології (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів – Студент має глибокі та повні знання еволюційних та загально біологічних явищ; може визначити тенденції та протиріччя природних процесів; робить аргументовані висновки; використовує додаткові джерела та матеріали; вільно орієнтується в нестандартних ситуаціях; здатен до самостійного вивчення матеріалу; виконує понад 95% від загальної кількості тестів

74-89 балів Студент вільно відповідає на поставлені запитання, розуміє суть біологічних явищ та процесів, може робити чіткі правильні висновки та наводити причинно-наслідкові зв'язки, але володіє матеріалом неповністю; виконує понад 75% від загальної кількості тестів.

60-73 бали Студент має початковий рівень знань; фрагментарно описує еволюційні процеси, за допомогою викладача здатний відтворити навчальний матеріал, слабо орієнтується в еволюційних та загально біологічних поняттях; здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання; виконує 45% від

загальної кількості тестів, логічно відтворює навчальний матеріал, характеризує будову та функції окремих біологічних об'єктів, наводить приклади з літератури, але робить висновки, які не є вірними, за допомогою викладача встановлює причинно-наслідкові зв'язки, виконує 65% від загальної кількості тестів.

35-59 бали Студент може відповісти на окремі питання, вміє відтворити визначення еволюційних понять відповідно до тексту підручника, дає неповну характеристику загальних ознак біологічних об'єктів з допомогою викладача ; виконує не більше 40-60 % від загальної кількості тестів. Шкала оцінювання здобувачів за системою.

0-34 бали Студент не вміє розпізнавати і називати окремі біологічні та еволюційні процеси та об'єкти, може відтворити декілька еволюційних термінів та фрагментарно їх охарактеризувати; виконує не більше 40% від загальної кількості тестів

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних та практичних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного, лабораторного та практичних занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль*. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, практичні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силябусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі письмової комплексної екзаменаційної роботи, яка охоплює весь матеріал тем модуля. Кожному студенту видається варіант контрольних завдань. Також під час виконання екзаменаційної роботи студент повинен визначити та описати «німий» цитологічний препарат.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;

тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);

реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);

презентації результатів виконаних завдань та досліджень;

виконання та захист лабораторних, практичних робіт;

виконання та захист самостійної роботи;

оцінювання модульного контролю;

підсумковий контроль (письмовий іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності	Максималь	Модуль 1	Модуль 2	Модуль 3	Модуль 4	Модуль 5
----------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

здобувача	на кількі сть балів за одини цю	Кі ль кі ст ь од и ни ць	Ма кс им ал ьн а кіл ькі ст ь ба лів	К іл ь кі ст ь о д и ни ць	Ма кс им аль на кіл ькі ст ь ба лів	К і л ь к і с т ь о д и ни ць	Ма кс им аль на кі с т ь ба лі в	К іл ь кі ст ь о д и ни ць	Ма кс им аль на кіл ькі ст ь ба лів	К іл ь кі ст ь о д и ни ць	Ма кси ма ль на кіл ькі ст ь бал ів
Відвідування лекцій	0,5	6	3	—	—	8	4	4	2	2	1
Практична робота	1,0	—	—	2	2	2	2	2	2	4	4
Лабораторна робота	0,5	4	2	4	2	2	1	4	2	6	3
Використання завдань для самостійної роботи	0,3	20	6	7	2	17	4	13	4	18	5
Виконання модульної роботи	3,0	1	3	—	—	1	3	1	3		
Разом			14		6		14		13		13
Максимальна кількість балів											60
Залік											—
Екзамен											40

8. ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Знання первісної людини про природу. Екологічна післядія палеонтологічної людини.
2. “Неолітична революція”. Штучний добір.
3. Розвиток уявлень про природу в рабовласницьких державах.
4. Біологічні знання та натурфілософські течії в країнах Давнього Сходу.
5. Природознавство Античної Греції та Давнього Риму (Геспод, Геракліт, Емпідокл, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Теофраст, Лукрецій Кар, Пліній старший, Діоскорід, Гален).
6. Розвиток еволюційних ідей в середні віки та епоху відродження.

Природознавство 16 – 18 сторіччя.

7. Життя та науково діяльність Ч. Дарвіна.
8. Критика Ч.Дарвіна. Різні течії в дарвінізмі. Неоламаркізм.
9. Природно - історичні передумови виникнення теорії еволюції.
- 10.Методологічне значення еволюційного вчення.
- 11.Структура Сонячної системи.
- 12.Земля – планета Сонячної системи.
- 13.Основні риси живого.
- 14.Екологічні та генетичні характеристики популяції.
- 15.Мутації в природних популяціях.
- 16.Забарвлення тварин та природний добір.
- 17.Експериментальні докази дії природного добору.
- 18.Екологічні взаємовідносини, їх роль в природному доборі.
- 19.Екологічна ніша. Вплив на добір екологічних вимог.
- 20.Штучний добір. Спільне у дії природного та штучного добору.
- 21.Адаптації як один з факторів морфо-функціональних закономірностей еволюції.
- 22.Норма реакції.
- 23.Мутації у природних популяціях. Генофонд популяцій.
- 24.Міграції та генетична структура популяції.
- 25.Роль комбінаційної мінливості в еволюції.
- 26.Структура виду. Вид як система.
- 27.Гібридне видоутворення у рослин.
- 28.Приклади видоутворення
- 29.Можливість і обмеженість внутрішніх і зовнішніх факторів еволюції як причини спрямованості макроеволюції.
- 30.Форми спрямованої еволюції.
- 31.Проблеми еволюції екосистем, біосфери.
- 32.Структура і стійкість екосистем.
- 33.Принципи філогенетичного формотворення.
- 34.Процес інтеграції
- 35.Морфологія та функції органів.
- 36.Адаптації.
- 37.Систематичний огляд ряду примати.
- 38.Центри походження людини. Людські раси, їх походження.
- 39.Адаптивне значення расових ознак.

8. Питання до підсумкового контролю

1. Покажіть різницю в підходах до пізнання природи в період Давнини та Середньовіччя. Основні ідеї про розвиток живої природи.
2. Вкажіть, в чому полягають суттєві риси популяційного мислення в сучасному еволюційному вченні.
3. Спираючись на історію формування рас, доведіть єдність рас людини, та поясніть відмінності між расами з позиції еволюційного вчення.
4. Відповідно до теорії академіка І.О.Опаріна щодо походження життя, першими живими системами були коацервати. Порівняйте їхні властивості

- з властивостями відомої вам з курсу зоології амеби протея. Вкажіть загальні для них ознаки.
5. Проаналізуйте, в чому полягає методологічне та світоглядне значення еволюційного вчення.
 6. Обґрунтуйте і доведіть, що саме популяція є елементарною еволюційною одиницею.
 7. Проаналізуйте можливі шляхи еволюції людини в майбутньому.
 8. Тривалий час у живих організмів на Землі існували тільки безкисневі шляхи дисиміляції. На якому етапі розвитку життя, на вашу думку, виник кисневий шлях розщеплення поживних речовин? Наслідком чого він був? Аргументуйте свою відповідь.
 9. Обґрунтуйте положення: “Еволюційне вчення – теоретична основа біології”.
 10. Порівняйте сучасні погляди на мінливість та уявлення Ч. Дарвіна про визначену та невизначену мінливість.
 11. Дайте характеристику основних етапів еволюції роду Номо.
 12. В яку історичну епоху (зазначити еру і період) з'явилися на Землі перші комахи? Від якої групи тварин виникли комахи? Завдяки яким ароморфозам сформувався даний клас членистоногих?
 13. Вкажіть основні проблеми класичного дарвінізму, що актуальні для сучасної біології і потребують подальшої розробки.
 14. Визначте причини і механізм виникнення основних форм мутацій.
 15. Механізм та основні фактори еволюції людини розумної.
 16. У який час (зазначити еру і період) на Землі з'явилися перші земноводні? Наслідком яких змін абіотичних факторів стала ця подія? Які ароморфози зумовили вихід хребетних на суходіл?
 17. Основні еволюційні наслідки одомашнювання рослин та свійських тварин.
 18. Визначте походження модифікацій, проаналізуйте роль морфозів як елементарних модифікацій.
 19. Обґрунтуйте гіпотезу широкого моноцентризму щодо походження людини.
 20. У який час (зазначити еру і період) на Землі з'явилися перші плазуни? Вкажіть ароморфози, завдяки яким сформувався цей клас. Чому саме в цей період історії Землі плазуни дістали істотні переваги порівняно з амфібіями?
 21. Проаналізуйте можливі шляхи вирішення проблеми постійного росту чисельності людства та обмеженості біологічної продуктивності біосфери.
 22. Проаналізуйте шляхи виникнення генотипічного різноманіття в популяціях за рахунок тиску мутаційного та рекомбінаційного процесів.
 23. Назвіть причини та вкажіть механізми вимирання видів, редукції органів.
 24. У який час (зазначити еру і період) на Землі з'явилися перші ссавці? Сукупність яких ароморфозів привела до появи цього класу хордових? Чи були ці ароморфози у плазунів?
 25. Розвиток уявлень про природу в рабовласницьких державах.
 26. Проаналізуйте вплив на генофонд популяції генетико-автоматичних процесів (дрейф генів). Визначте значення цього явища для еволюції.
 27. Покажіть на прикладах виникнення генотипічного коду, ядра клітини, органів зору і т. інше, сполученість зміни структури та функцій в ході еволюції.

28. У який час (зазначити еру і період) на Землі з'явилися птахи? Завдяки яким ароморфозам сформувався даний клас Хордових? Який ароморфоз відіграв провідну роль в освоєнні птахами повітряного простору? Наведіть докази на користь своєї точки зору.
29. Біологічне знання та натурфілософські течії про матеріальність світу і його природне походження в країнах Давнього Сходу.
30. Проаналізуйте еволюційне значення випадкових змін в генофонді популяції, як вони пов'язані з популяційними хвилями. Проаналізуйте запропоноване Е. Майром поняття "принцип засновника".
31. Обґрунтуйте, чому поняття "прогрес" завжди відносне. Наведіть приклади.
32. У якій ері і в якому періоді на Землі з'явилися покритонасінні рослини? Які ароморфози й ідіоадаптації сприяли біологічному прогресові представників цього відділу? У чому ви вбачаєте істотні відмінності покритонасінних від голонасінних? Вкажіть їх.
33. Ідеї розвитку у філософів Античної Греції та Давнього Риму (Геракліт, Сократ, Платон, Аристотель, Теофраст).
34. Дайте характеристику компонентів фенотипічної мінливості. Вкажіть роль внеску генотипічної та модифікаційної долі в загальну фенотипічну мінливість популяцій.
35. Проаналізуйте загальні передумови філогенетичних змін органів та функцій.
36. Покритонасінні рослини, за палеонтологічними даними, існували вже на початку Юрського періоду, а широко розповсюдились та зайняли домінуючу позицію лише наприкінці Крейдяного періоду. При цьому більшість видів голонасінних рослин вимерла. У результаті чого це трапилось? Чи можна припустити, що прогрес ссавців і покритонасінних рослин пояснюється подібними причинами, або у цих двох випадках діяли різні фактори?
37. Розвиток еволюційних ідей в середні віки та епоху Відродження.
38. Проаналізуйте значення в процесах мікроеволюції всіх форм ізоляції.
39. Покажіть можливі механізми виникнення філогенетичних змін в онтогенезі.
40. Проаналізуйте історичний розвиток рослинного і тваринного світу Землі. Які найзначніші еволюційні зміни (ароморфози) відбувалися паралельно у відділі покритонасінних рослин і в класі Ссавці? Чим, на вашу думку, зумовлена принципова схожість деяких ароморфозів?
41. Ідея "дробини істот" і перші спроби класифікації органічного світу.
42. Розкрийте значення для еволюції міграції.
43. Проаналізуйте еволюційні передумови виникнення стабільності онтогенезу.
44. Проаналізуйте історичний розвиток рослинного та тваринного світу Землі. В якій ері і в якому періоді з'явилися на Землі перші наземні рослини - риніофіти? Які найзначніші еволюційні зміни (ароморфози) забезпечили можливість життя на суходолі?
45. Покажіть можливість практичного застосування еволюційних ідей.
46. Обґрунтуйте тезу: "еволюція – це процес адаптаціогенезу".
47. Проаналізуйте основні напрямки перетворень онтогенезу тваринних та рослинних організмів в еволюції.
48. Проаналізуйте історичний розвиток рослинного та тваринного світу Землі. У якій ері і в якому періоді з'явилися на Землі перші папоротеподібні? Які

- найзначніші еволюційні зміни (ароморфози) сприяли біологічному прогресові цієї групи рослин у Кам'яновугільному періоді?
49. Дати характеристику і проаналізувати основні джерела дарвінізму.
 50. З'ясуйте місце концепції боротьби за існування серед механізмів еволюційного процесу.
 51. Довести, що аналогічні та гомологічні органи – результат конвергентної та дивергентної форм еволюції.
 52. Забарвлення свійських тварин (собак, кішок, коней тощо) здебільшого різноманітніше, ніж у їхніх диких предків. У чому причина таких відмінностей? Спробуйте аргументувати свою точку зору з урахуванням теорії Ч. Дарвіна про штучний і природний добір.
 53. Значення робіт К.Лінея у становленні еволюційного вчення.
 54. Обґрунтуйте, в чому полягає зв'язок між процесами елімінації та природного добору.
 55. В чому полягає зміна головних напрямків еволюції за О.М.Северцовим.
 56. Поясніть появу пристосування у метелика каліми, який зі складеними крилами нагадує сухий листок. Як називається таке пристосування? Результатом якої мінливості воно є?
 57. Розвиток загальної ідеї трансформатизму в роботі Рене Декарта, Готфріда Лейбніца, Ж.Бюффона.
 58. Форми боротьби за існування. Розкрийте екологічні механізми біологічної конкуренції між популяціями на одному та різних трофічних рівнях.
 59. Проаналізувати основний біогенетичний закон з точки зору історичного розвитку еволюційної теорії.
 60. Рослина верблюжа колючка добре пристосована до життя у пустелі: має довгі корені, у неї максимально знижена транспірація (випаровування води), її не вживають багато тварин. Яким чином, з позицій еволюційної теорії, можна пояснити, що верблюди і кози її поїдають?
 61. Відродження вчення про “Драбину істот” у XIII сторіччі (Шарль Бонне, Жан Батіст Робін).
 62. Проаналізуйте, яким чином в процесі еволюції з'являються механізми захисту від невибіркової елімінації. Як це відбивається на темпах еволюції?
 63. Розкрийте сутність теорії філембріогену О.М. Северцова.
 64. Що являє собою з погляду еволюції поява крилець у плодів клена та насінин-крилаток у сосни? Чим пояснити подібність пристосувань?
 65. Перша цілісна еволюційна концепція Ж.-Б. Ламарка, основні ідеї. Їх оцінка з природньо-наукової та методологічної точок зору.
 66. Обґрунтуйте принципи виділення елементарних факторів еволюції.
 67. Проаналізуйте, в яких формах здійснюються еволюційні перетворення філогенетичних груп всередині адаптивної зони.
 68. Що являє собою з погляду еволюції поява соковитої м'якоті в плодах малини та соковитої шишки у ялівцю? Наслідком якого еволюційного процесу є ця подібність?
 69. Значення наукової спадщини Ж. Кюве та Сент Іллера для формування еволюційних поглядів.
 70. Наведіть докази дії та ефективності природного добору. Охарактеризуйте основні форми природного добору.

71. Проаналізуйте концепцію обмеженої поліфілії.
72. Що являє собою з погляду еволюції поява повзучого стебла у винограду, ліани монстери та плюща? Яким чином з'явилась ця подібність?
73. Розвиток еволюційних поглядів на антропогенез (К. Ліней, Ж.-Б. Ламарк, Ж. Кювье, Ч. Дарвін).
74. Доведіть, що природний добір це диференціальне відтворення генотипів.
75. Проаналізуйте та порівняйте основні форми філогенезу (дивергенція, паралелізм, конвергенція, філогенетична еволюція).
76. Що являє собою з точки зору еволюційної теорії втрата коренів і листків у паразитичної рослини повитиці і редукція системи травлення у бичачого ців'яка?
77. Порівняйте концепції преформізму епігенезу і вкажіть їх значення для формування еволюційних поглядів.
78. Вкажіть різницю між стабілізуючим та рушійним добром. Проаналізуйте післядію впливу на популяції стабілізуючого та рушійного добору.
79. Проаналізуйте критерії біологічного прогресу та регресу за О.М. Северцовим.
80. Як ви думаєте, мікро- чи макроеволюційні процеси відображає біогенетичний закон? Аргументуйте свою відповідь.
81. Досягнення в галузі ембріології в першій половині XIX сторіччя. Проаналізуйте внесок К.Бера в становленні еволюційної теорії.
82. Вкажіть, які процеси можна розглядати як результат дії дизруктивного добору.
83. Проаналізуйте основні напрямки еволюційного процесу (арогенез, алогенез).
84. Навесні, під час розпускання бруньок на одній із рослин замість квітки із квіткової бруньки розвинувся зелений пагін із листям. Як можна пояснити це явище з еволюційної точки зору? Що є причиною даного явища з позицій генетики?
85. Принцип актуалізму. Внесок Чарльза Лайєля в становлення та сприйняття еволюційної теорії.
86. Розкрийте сутність та наведіть приклади доцільності біологічної організації. Покажіть відносність органічної доцільності.
87. Проаналізуйте основні теорії походження життя на Землі.
88. Із спор моху розвиваються гаплоїдні нитки протонеми, схожі на нитчасті зелені водорості. Який біологічний закон пояснює це? Які додаткові дослідження ви мали б провести для підтвердження своєї точки зору?
89. Покажіть, в чому полягає історична заслуга Ч. Дарвіна та А. Уоллеса.
90. Проаналізуйте, чи існує принципова відмінність між аллопатричним та симпатричним видоутворенням з точки зору генетики видоутворення.
91. Проаналізуйте основні положення теорії академіка І.О. Опаріна про походження життя на Землі.
92. Наводимо назви тварин, які є предками сучасного коня: еогіпус, меригіпус, гіпаріон. Чи можна назвати їх різновидами коня? Що являє собою ця група з еволюційної точки зору? Обґрунтуйте свою відповідь.
93. Основні положення еволюційної теорії Ч. Дарвіна.

94. Обґрунтуйте різницю між уявами про вид як генетично закриту та генетично стійку системи.
95. Погляди В.В. Вернадського щодо походження життя на Землі, та значення біосфери в еволюції Землі.
96. В акул, іхтіозаврів і дельфінів подібні обриси тіла зумовлені проживанням у водному середовищі. Це явище називається конвергенцією. У ході якого еволюційного процесу виникає конвергенція як результат спрямованої дії природного добору?
97. Розвиток теорії еволюції в післядарвінівський період (Є. Геккель, Ф. Мюллер).
98. Вкажіть, які труднощі виникають при визначенні виду у агамних та облігатно партеногенетичних форм.
99. Проаналізуйте еволюційне значення реліктів для розуміння особливостей сучасної флори та фауни.
100. У домових горобців, які мешкають у різних природних зонах України, спостерігаються певні відмінності у забарвленні пір'я і поведінці. Це дивергентні зміни. У ході якого еволюційного процесу виникає дивергенція як результат спрямованої дії природного добору?
101. Розвиток дарвінізму в Росії у XIX на початку XX сторіччя (К. Тимірязєв, Н.А. Северцов, В.О. Ковалевський, А.О. Ковалевський, І.І. Мечников).
102. Проаналізуйте основні критерії та таксономічну структуру виду.
103. Наведіть приклади еволюційного аналізу порівняльно-анатомічних рядів, що дозволяють уявити основні шляхи еволюції філогенетичних груп.
104. Під час розкопок в Азії знайдено череп із такими характерними ознаками: об'єм - 1000 см^3 , чоло дуже пологіе, над очима - кістковий валик, лобні і скроневі частки розвинені краще, ніж у мавпи, нижня щелепа без підборідного виступу. Якому представникові гомінід він належить?
105. Які труднощі зустріла теорія природного добору Ч. Дарвіна та запропоновані шляхи їх подолання.
106. Охарактеризуйте значення безперервної та дискретної внутрішньовидової мінливості як основи формування рас.
107. Покажіть, яким чином, використовуючи дані сучасної біології, можна пояснити неповноту геологічного літопису. Які завдання філогенії вирішують методами палеонтологічних реконструкцій?
108. Під час розкопок в Азії знайдено череп антропоїда з такими характерними ознаками: об'єм - 1200 см^3 , ліва частка трохи більша за праву. Череп знайдено у шарі золи серед знарядь із каменя, кісток, рогів. Кому належить цей череп?
109. В чому полягає сутність "кошмара Дженкіна" і чому Ч. Дарвін не зміг його спростувати?
110. Розкрийте методологічне значення виділення мікроеволюційного рівня дослідження процесу еволюції.
111. Наведіть докази спільності фізіолого-біохімічної організації живої матерії.
112. Під час розкопок в Австралії знайдено череп, який добре зберігся. В нього були такі характерні риси: об'єм - 1600 см^3 , надочний валик відсутній, підборідний виступ розвинений, зуби подібні до зубів сучасної людини. Якому примату належить цей череп?

113. Основні постулати синтетичної теорії еволюції (СТЕ).
114. Вкажіть шляхи виникнення адаптацій. Дайте класифікацію та проаналізуйте відносний характер адаптацій.
115. Еволюція екосистем. Поняття про коеволюцію.
116. Яка із людиноподібних мавп має найбільшу подібність до людини: орангутанг, гібон, шимпанзе, горила? Вкажіть ті критерії, якими ви керуватиметеся для доведення своєї точки зору.
117. Вкажіть основні риси та особливості сучасного етапу розвитку дарвінізму.
118. Механізми виникнення адаптацій. Наведіть експериментальні докази доцільності захисного забарвлення і форми тіла.
119. Вкажіть основні риси та особливості сучасного етапу розвитку дарвінізму
120. Природний добір на рівні екосистем. Еволюційні особливості та динаміка видового складу екосистем.
121. Кому із викопних пращурів людини належить череп, якщо: підборідний виступ на нижній щелепі розвинений значно, чоло високе, потиличний отвір - у середині основи черепа? Обґрунтуйте свою точку зору. Чи достатньо наведеної інформації? Які додаткові дослідження потрібно ще провести для остаточного висновку?

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 221-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 – основне призначення для презентацій; ноутбуком Dellpp2aL - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні та практичні заняття (семінари) проводяться в лабораторії 314-Б, яка оснащена пристроями для мультимедійних презентацій (телевізор, ноутбук). Під час лабораторних та практичних робіт використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали та наочність – роздатковий матеріал.

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

10.1. Базова

1. Бровдій В.М. Еволюційне вчення : підручник. К.: ВЦ „Академія”, 2013. 336 с.
2. Корж О.П. Основи еволюції: Навчальний посібник. Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. 381 с.
3. Огінова І. О., Пахомов О. Є. Основи еволюції Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2011. – 540 с.
4. Федорців І.В. Еволюційна біологія. Частина 1. Курс лекцій для студентів біологічного факультету. Дрогобич: Коло, 2003. 182 с.
5. Тоцький В.М., Генетика. Підручник для студентів біологічних спеціальностей університетів.; В 3 т. Одеса: Астропринт, 2008. 693 с.

10.2. ДОПОМІЖНА

1. Воронцов Н. Н. Теория эволюции: итоги, постулаты и проблемы. М., 1984.
2. Дарвин Ч. Изменение домашних животных и культурных растений. Собр. соч. Т. IV. М., Л., 1951.
3. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь. Собр. соч. Т. III. М. Л., 1939. См. также:
4. Дарвин Ч. Происхождение видов; под ред. А. В. Яблокова и Б. М. Медникова. М., 1987.
5. Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор. Собр. соч. Т. V. М. Л., 1953.
6. Северцов А. Н. Морфобиологическая теория эволюции и теория филэмбриогенеза. Собр. соч. Т. III. М. Л., 1945.
7. Тимофеев-Ресовский Н. В., Воронцов Н. Н., Яблоков А. В. Краткий очерк теории эволюции. М., 1977.
8. Тимофеев-Ресовский Н. В., Яблоков А. В., Глотов Н. В. Очерк учения о популяции. М., 1973.
9. Тимофеев-Ресовский Н. В., Яблоков А. В. Микроэволюция. Элементарные явления, материал и факторы эволюционного процесса. М., 1974.
10. Эрман Л., Парсон П. Генетика поведения и эволюция. М., 1984.
11. Юсуфов А. Г., Магомедова А. К. Эволюционное учение и методики его преподавания. Махачкала, 1975.
12. Яблоков А. В. Популяционная биология. М., 1987.
13. Яблоков А. В. Фенетика: эволюция, популяция, признак. М., 1980.

11.1. Інформаційні ресурси

12. <http://macroevolution.livejournal.com>
13. <http://www.creationism.org/crimea/tutorial/2.html>
14. <http://vacroeolution>. livejournal. Com
15. <http://www.nature.com/nature/index.html>
16. <http://www.sciencedirect.com/science>
17. <http://www.geront.kiev.ua/psid.htm>
18. <https://www.scopus.com>